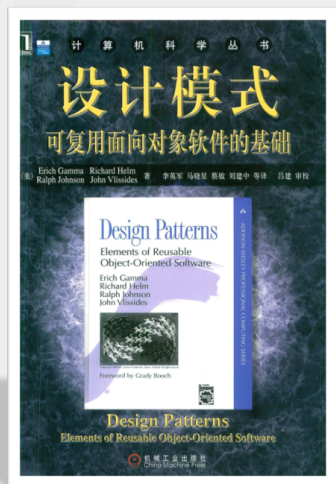




设计模式

面向嵌入式软件开发



针对C语言及嵌入式软件开发的
伴读教程，陪伴学习设计模式这一
进阶知识点。

1. 意图 (Intent)

将对象组织成树形结构表示“部分-整体”层次，使客户端能够以一致的方式处理单个对象与组合对象。

在 FatFs 场景中：

- 文件是“部分”
- 目录是“整体”
- 整体可以包含部分，也可以包含新的整体
- 上层系统不应关心“它是文件还是目录”

组合模式关注的不是“文件读写”，而是：

如何表达一个递归的层级结构，并让操作在结构中自然传播。

2. 问题的抽象层次

先脱离 FatFs。

文件系统本质上是什么？

它不是 API 集合。

它是一个递归定义的层级结构：

一个目录由若干节点组成，每个节点要么是文件，要么是目录。

这是一个数学上的递归定义。

问题在于：

- 文件和目录语义不同
- 但它们在结构上属于同一层级
- 上层往往被迫显式区分

组合模式解决的不是“如何访问文件”，而是：

如何统一表达结构层级。

3. 组合模式在文件系统中的核心矛盾

文件系统中存在一个天然矛盾：

结构上：

- 文件和目录都是“文件系统节点”

行为上：

- 文件不可包含子节点
- 目录可以包含子节点

客户端视角：

- 很多操作希望对“节点”统一处理

例如：

- 删除一个路径
- 打印一个路径树
- 查找某个文件
- 统计某个路径的大小

这些操作本质是：

对“节点”进行操作，而不是对“文件”或“目录”分别操作。

组合模式的价值就在这里：

让“节点”成为第一类抽象。

4. 抽象转化：从 API 到结构

FatFs 原生提供的是：

- 操作函数
- 路径字符串
- 类型标志

这是一种“过程式视角”。

组合模式引入的是：

结构视角。

我们不再说：

- “打开这个路径”

- “判断是不是目录”

而是说：

- “对这个节点执行操作”

这种转化是抽象层级的提升：

原始思维	模式思维
处理路径	处理节点
判断类型	类型内聚
分支控制	递归分发
API 调用	对象协作

5. 结构 (Structure)

文件系统天然符合组合模式结构：

```
Component (文件系统节点)
├─ Leaf (文件)
└─ Composite (目录)
```

这个结构的关键不是继承关系，而是：

统一抽象 + 递归组合。

目录可以包含：

- 文件 (Leaf)
- 目录 (Composite)

这使得结构无限递归。

6. 参与者 (Participants)

6.1 Component —— 文件系统节点

概念上代表：

一个可被访问的资源单元。

它定义统一操作：

- 查询信息
- 执行访问
- 可能的遍历能力

它不关心内部是否有子节点。

6.2 Leaf —— 文件

- 没有子节点
- 是递归终止点
- 承担具体操作

6.3 Composite —— 目录

- 持有子节点
- 执行操作时向下传播
- 是结构扩展的来源

6.4 Client —— 上层系统

Client 的理想状态是：

只知道“节点”，不知道“文件或目录”。

例如：

- CLI 的 `tree`
- 资源管理器
- 日志清理模块

7. 关键机制：递归一致性

组合模式真正的核心不是“统一接口”，而是：

递归一致性（Recursive Uniformity）。

含义是：

- 对组合对象的操作，会自动应用到其所有子对象。
- 操作逻辑在结构中自然传播。

在文件系统中：

- 删除目录 → 删除其所有子节点
- 打印目录 → 打印其所有子节点
- 统计目录大小 → 汇总其子节点大小

这种递归结构与组合模式完全一致。

8. 为什么文件系统是组合模式的经典案例？

因为它具备组合模式的三个必要条件：

① 部分-整体层次

目录包含文件和子目录。

② 统一抽象

文件和目录都是“文件系统节点”。

③ 递归传播操作

对目录的操作会向下传播。

这不是人为设计出来的结构，而是：

文件系统的自然结构。

9. 模式带来的架构意义（嵌入式视角）

在嵌入式系统中，引入组合模式后，文件系统从：

一组函数接口

变成：

一棵资源树。

这带来三个架构级收益：

① 系统结构清晰

资源管理从“分散调用”变为“结构化遍历”。

② 扩展性增强

可以自然加入：

- 多卷挂载
- 虚拟目录
- 只读资源节点
- 设备节点

而客户端不变。

③ 与其他系统统一

文件系统树可以与：

- 设备树
- 配置树
- 资源树

统一为同一种结构表达。

这在嵌入式架构设计中非常重要。

10. 本质总结

组合模式在 FatFs 场景中的本质不是：

- 包装 API
- 写统一接口
- 减少 if 判断

而是：

把文件系统从“过程式操作集合”提升为“递归结构模型”。

它改变的不是代码形式，而是：

- 抽象层级
- 思维方式
- 系统结构表达